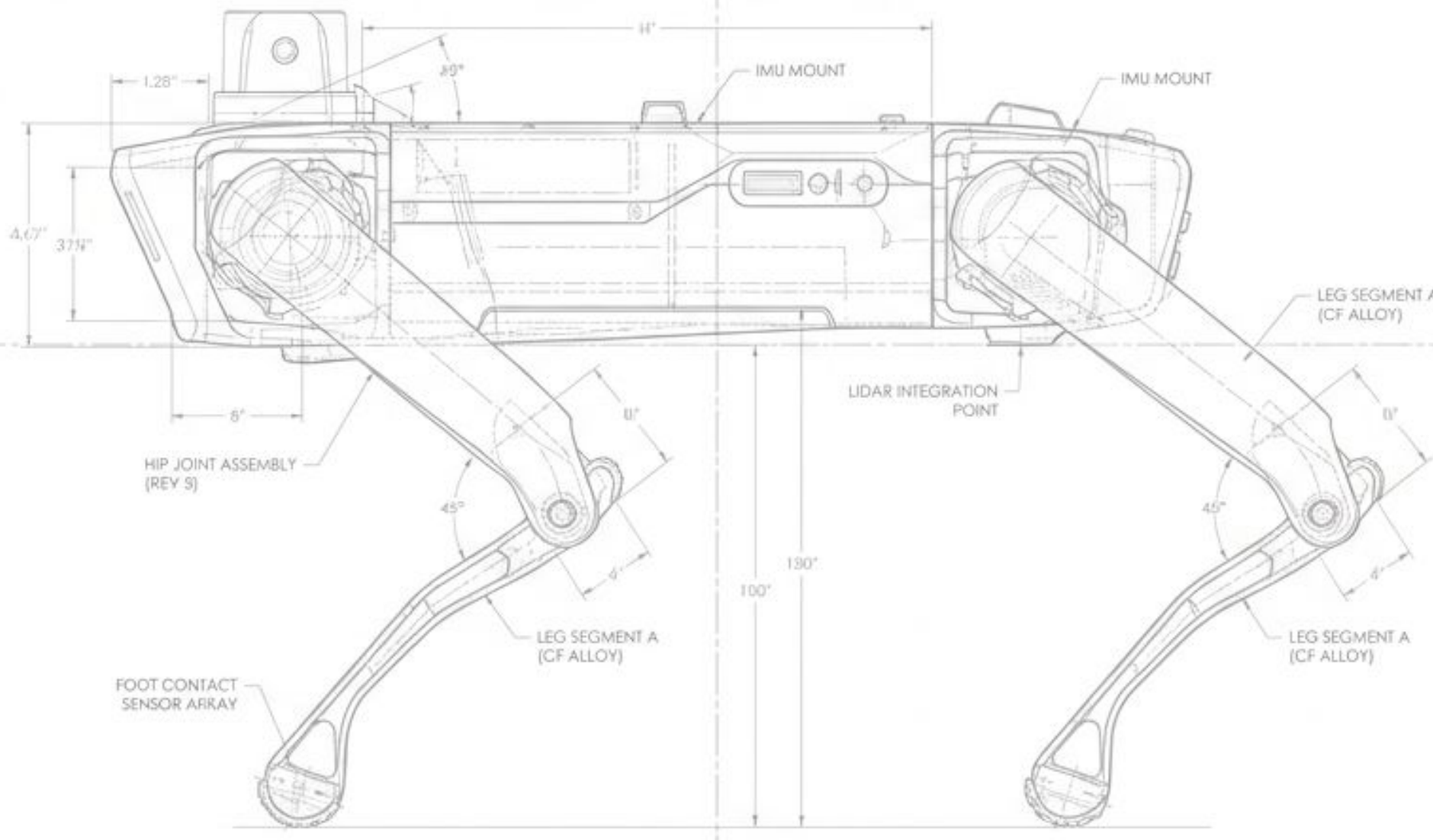


基於強化學習之四足機器人複雜地形導航研究

解決非結構化環境中最後一哩路與搜救任務的移動限制



[第七組] 劉顯權、孟令桓、李安旭

背景與動機：最後一哩路與險境救援的 自動化需求



電子商務與智慧城市 (E-commerce & Smart Cities)

隨著電子商務的發展，「最後一哩路」需求激增，當前的主流為輪式機器人（如 Amazon Scout）



險境救援 (Search and Rescue)

在危險的災害與破碎環境中，可以藉由機器人協助人類執行任務，以減少人員傷亡

1. Introduction

動機與痛點：現有輪式系統的環境受限性

自動化『最後一哩路』需求激增，但主流輪式系統高度依賴平整道路 [1]。

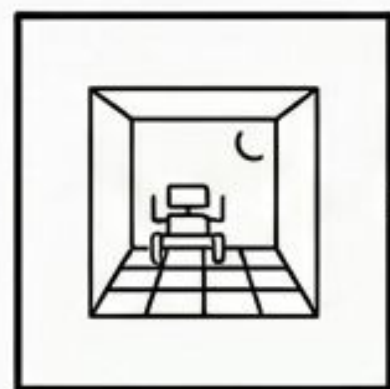
	傳統輪式	四足機器人
障礙物克服	無法克服 >50% 輪徑之障礙 [2]	具備高度機動性與地形適應力
極限坡度與階梯	> 15° 斜坡不穩， 無法攀爬標準階梯 (18cm)	可跨越非連續性破碎高低差
環境限制比例	城市基建約 30% 路面不適用 [2]	無此限制
極端搜救應用	災區受困率極高，易錯失救援黃金時間	救援技術轉型關鍵 [1]

[1] International Federation of Robotics, “World Robotics 2023 – Service Robots,” 2023.
[2] O. Solon, “Delivery robots: a revolutionary step or sidewalk-clogging nightmare?” The Guardian, 2017.

1. Introduction

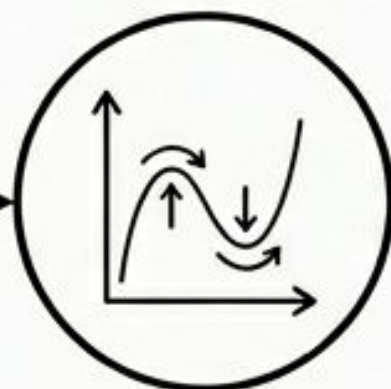
核心解決方案與研究流程

利用深度強化學習 (DRL) 中的 PPO 演算法 [3]，於 MuJoCo Ant-v4 模擬環境中優化四足機器人的不平整地形步態 [6]。



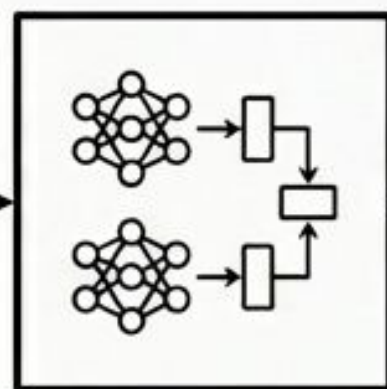
Step 1. 環境建置

初始化基於 OpenAI Gymnasium 的 MuJoCo Ant-v4 環境 [6]。



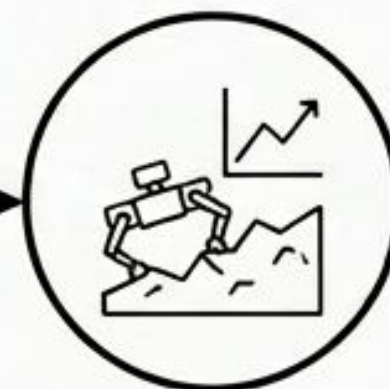
Step 2. 獎勵設計

針對前進速度與能量消耗平衡進行函數優化。



Step 3. 模型訓練

使用 Actor-Critic 架構進行大規模並行訓練。



Step 4. 性能評估

在隨機生成的複雜地形中測試系統強健性。

[3] J. Schulman et al., "Proximal Policy Optimization Algorithms," 2017.

[6] Farama Foundation, "Ant - Gymnasium Documentation," 2024.

2. Related Work

支撐本研究的三大理論基石

四足地形導航

支柱一：Legged Locomotion

透過 RL 賦予機器人如動物般靈敏的避障與恢復能力 [4]。

支柱二：RL in Robotics

處理連續控制任務，PPO [3] 與 SAC [5] 為學界公認最穩定且高效之演算法。

支柱三：Sim2Real

透過 Domain Randomization 進行環境遷移，為技術落地的核心課題 [4]。

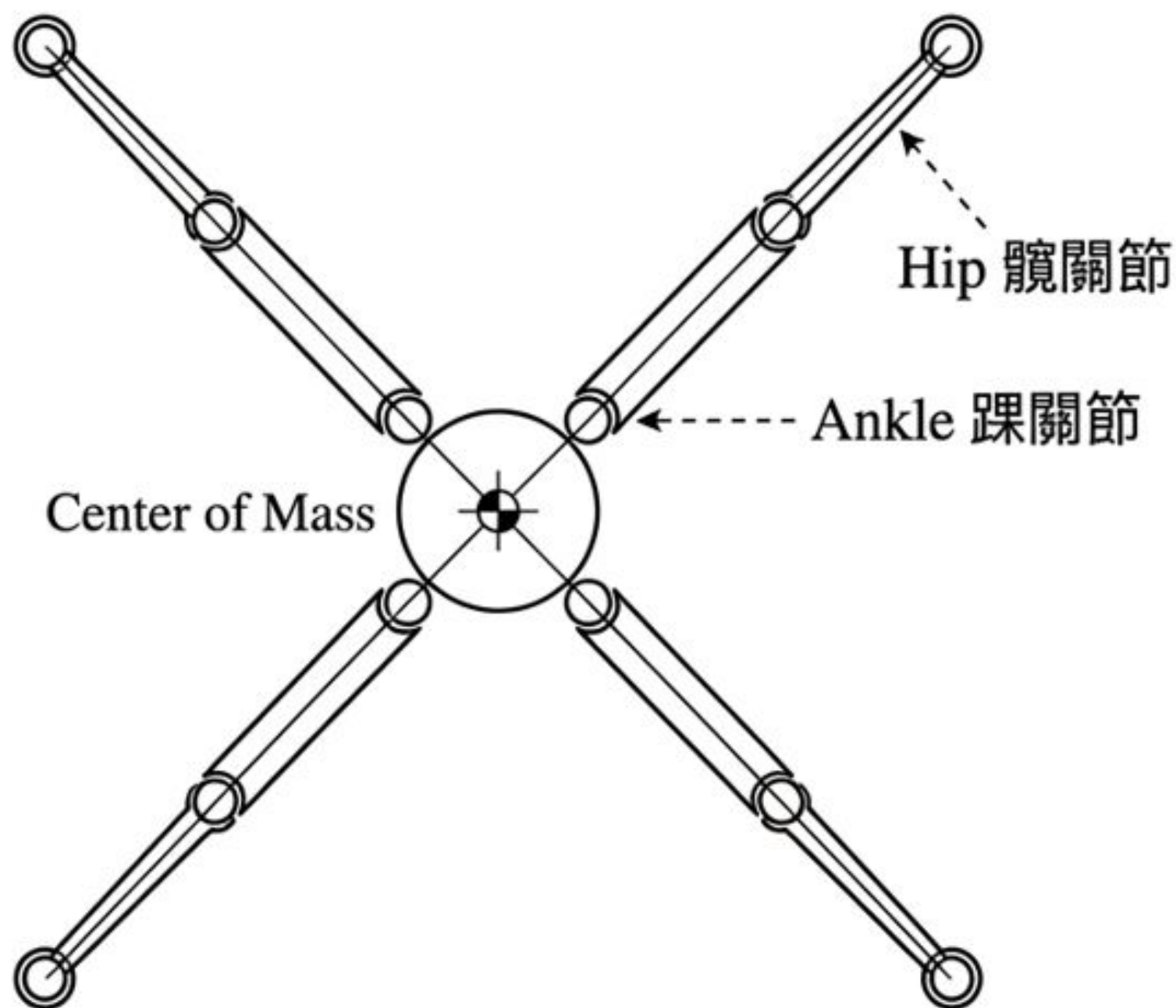
[3] J. Schulman et al., "Proximal Policy Optimization Algorithms," 2017.

[4] J. Hwangbo et al., "Learning agile and dynamic motor skills for legged robots," *Science Robotics*, 2019.

[5] T. Haarnoja et al., "Soft Actor-Critic..." ICML, 2018.

3. Proposed Design / 規格書

系統架構與物理模型規格



- **自由度 (DoF)：**總計 8 個可受控關節。
- **腿部結構：**每隻腳具備 2 個關節（Hip 髖關節與 Ankle 踝關節）。
- **軀幹設計：**單一軀幹中心點 (Center of Mass)，四條對稱延伸足部。

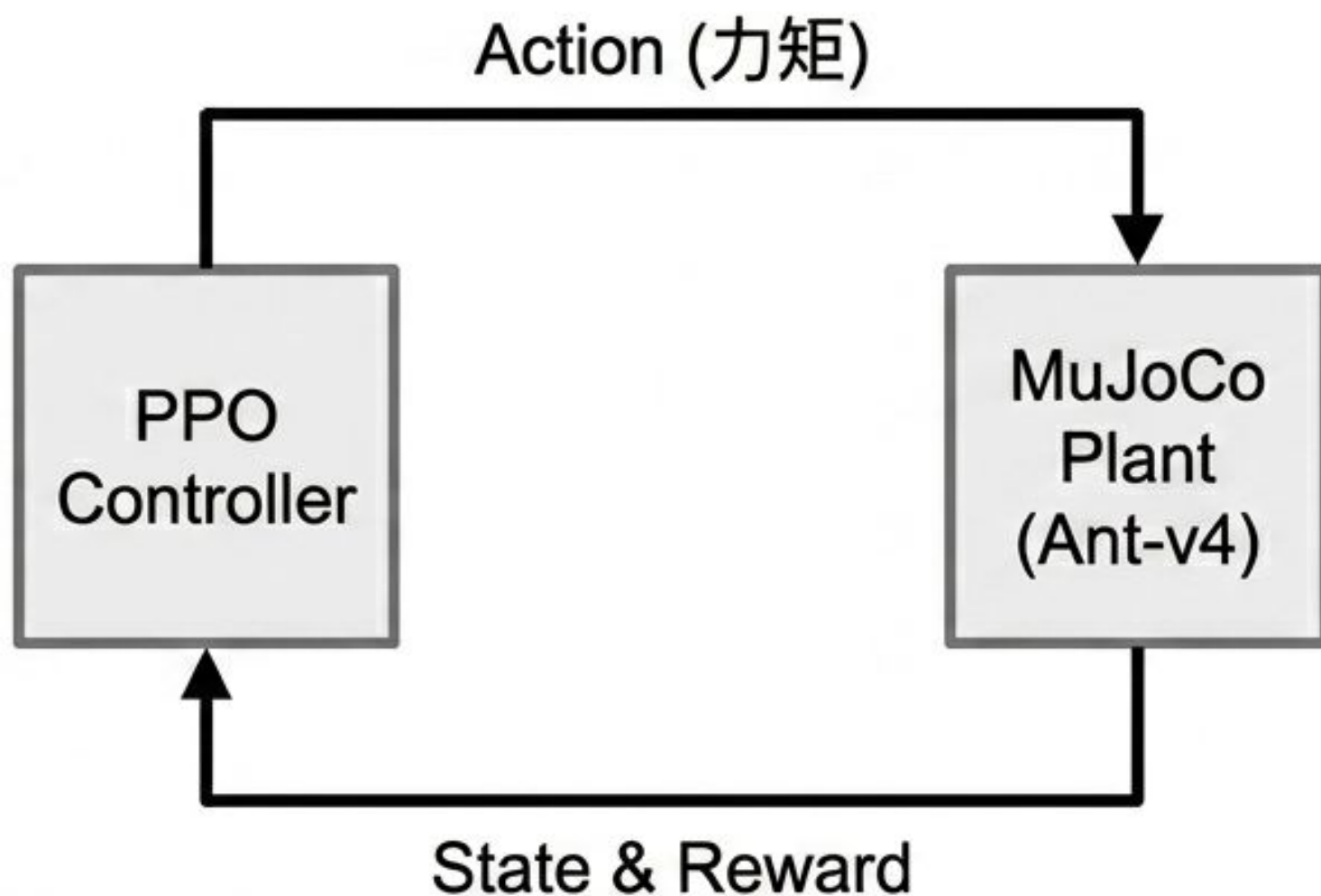
Design Note: 高對稱性幾何結構允許隔離測試純粹的步態力學，排除非必要之干擾變數。

3. Proposed Design / 規格書

系統架構與物理模型規格

演算法選擇

採用 PPO 演算法 [3]。優勢：處理高維度連續動作空間時，有效解決策略更新幅度過大導致的不穩定。



[3] J. Schulman et al., "Proximal Policy Optimization Algorithms," 2017.

[6] Farama Foundation, "Ant - Gymnasium Documentation," 2024.

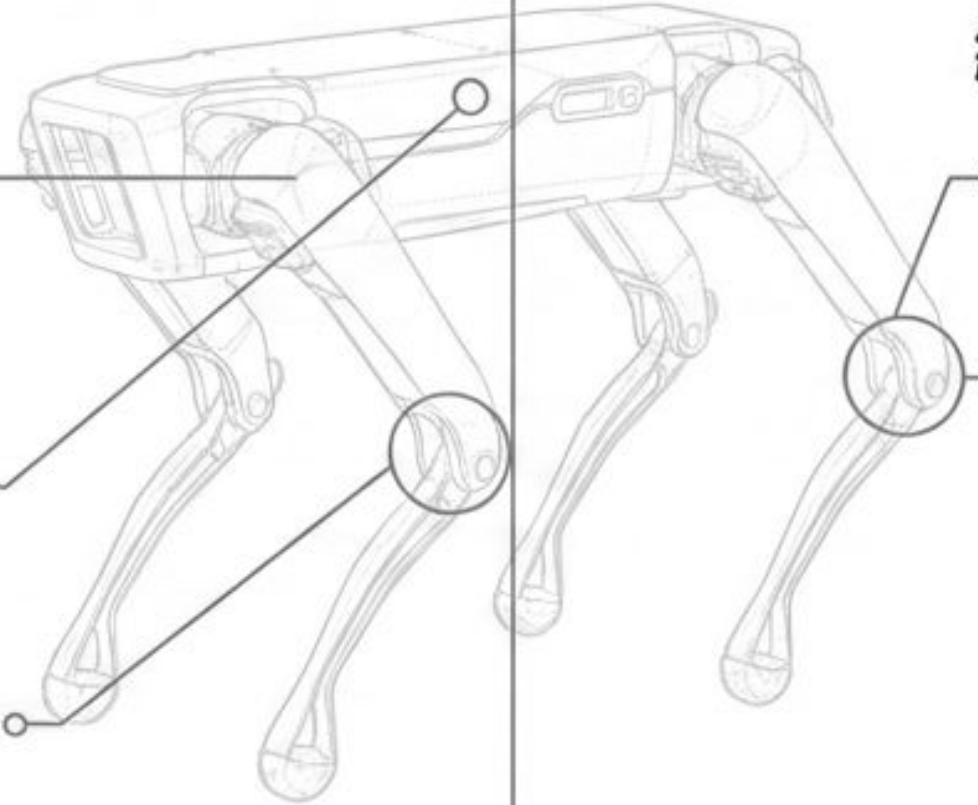
3. Proposed Design / 規格書

MDP 建模：狀態與動作空間的物理映射

狀態空間 (State Space)

維度：包含 $s \in \mathbb{R}^{27}$

- 軀幹高度與姿態：軀幹高度及四元數 (Orientation)。
- 質心動力學：軀幹在 x, y, z 方向的線速度與角速度。
- 關節狀態：8 個關節的角度位置與角速度。



動作空間 (Action Space)

維度：包含 $a \in \mathbb{R}^8$

- 輸出範圍：連續向量限制於 $[-1, 1]$ 之間。
- 物理意義：直接對應並控制 8 個馬達關節所產生的力矩 (Torque)。

3. Proposed Design / 規格書

MDP 建模：平衡能耗與速度的獎勵函數

總獎勵公式：

$$R = w_1 \cdot r_{forward} + w_2 \cdot r_{healthy} - w_3 \cdot c_{ctrl} - w_4 \cdot c_{contact}$$

(+) 正向驅動

$r_{forward}$

鼓勵機器人沿 x 軸持續且穩定地前進。

(+) 正向驅動

$r_{healthy}$

存活獎勵，維持軀幹高度於設定的安全範圍內，避免倒地。

(-) 負向懲罰

c_{ctrl}

能耗懲罰，限制過大且無效的扭力輸出。

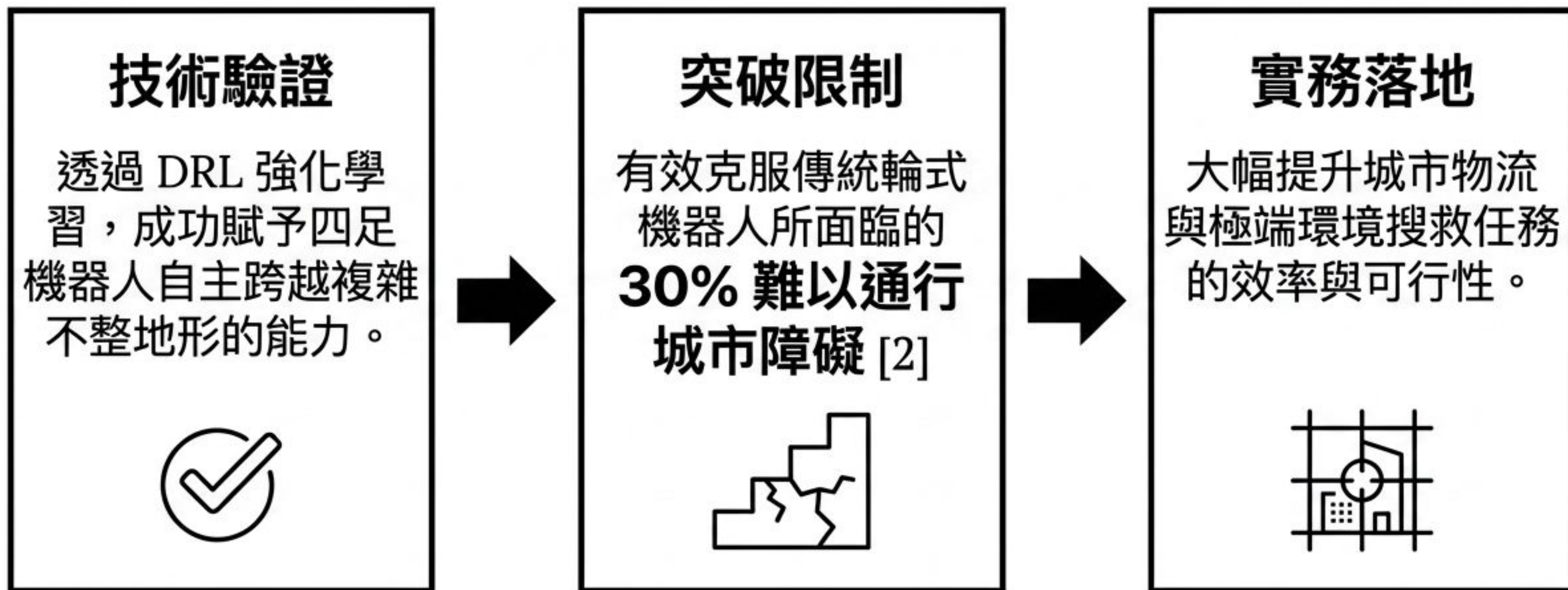
(-) 負向懲罰

$c_{contact}$

碰撞懲罰，抑制軀幹與地面發生非預期的接觸。

4. Conclusion

突破環境限制的預期貢獻與實務價值



[2] O. Solon, "Delivery robots: a revolutionary step or sidewalk-clogging nightmare?" The Guardian, 2017.

References

參考文獻

- [1] International Federation of Robotics, “World Robotics 2023 – Service Robots,” Frankfurt, Germany, 2023. [Online]. Available: https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_Service_Robots_2023_low.pdf
- [2] O. Solon, “Delivery robots: a revolutionary step or sidewalk-clogging nightmare?” The Guardian, Apr. 12, 2017.
- [3] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, “Proximal Policy Optimization Algorithms,” arXiv preprint arXiv:1707.06347, 2017.
- [4] J. Hwangbo et al., “Learning agile and dynamic motor skills for legged robots,” Science Robotics, vol. 4, no. 26, 2019.
- [5] T. Haarnoja, A. Zhou, P. Abbeel, and S. Levine, “Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor,” in Proc. 35th Int. Conf. Mach. Learn. (ICML), 2018, pp. 1861–1870.
- [6] Farama Foundation, “Ant - Gymnasium Documentation,” Gymnasium, 2024. [Online]. Available: <https://gymnasium.farama.org/environments/mujoco/ant/>